

FASE 1

Análise Estática dos Requisitos e Requisitos Autorais

Projeto: Simulador de Batalha – PokeSal

Este documento apresenta a análise dos requisitos da Fase 1 do projeto Simulador de Batalha – PokeSal.

A primeira parte identifica possíveis ambiguidades e omissões presentes no enunciado e registra as decisões adotadas pelo grupo.

A segunda parte apresenta os três requisitos autorais desenvolvidos para o projeto.

Grupo / Integrantes:	João Breno Oliveira Gonçalves Danilo Santos Almeida Ícaro Mocitaíba Cerqueira da Cruz Keurim Kauana Moreira Dias
Orientador:	Pedro Arthur De Melo Nascimento
Disciplina:	Teste e Qualidade De Software
Data:	21/09/2026
Versão:	Fase 1

1. Análise Estática dos Requisitos

Os requisitos do enunciado foram analisados com o objetivo de identificar pontos que poderiam gerar dúvidas durante a implementação e os testes.

Foram considerados principalmente casos de **ambiguidade** e **omissão**. Para cada situação encontrada, foi registrada uma decisão para tornar o comportamento do sistema mais claro, determinístico e testável.

A análise não altera nenhuma regra que já esteja definida no enunciado.

1.1 Conjunto permitido de PokéSal iniciais

Classificação: Ambiguidade de redação.

Problema identificado:

O enunciado apresenta os PokéSal iniciais em dois grupos entre parênteses. Essa forma de apresentação pode gerar dúvida sobre se o treinador deve escolher entre grupos ou se pode escolher livremente entre todos os PokéSal apresentados.

Decisão adotada

A escolha será feita entre os seis PokéSal listados:

- BulbaSal;
- CharSal;
- SquirtSal;
- ChikoSal;
- CyndaSal;
- TotoSal.

Cada treinador escolhe exatamente um PokéSal.

1.2 Valores dos atributos-base

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

O enunciado não apresenta os valores numéricos de HP, ATK, DEF e SPD de cada espécie.

Decisão adotada

Os valores serão centralizados em uma única tabela de constantes.

Os valores apresentados abaixo devem ser conferidos com o código antes da entrega.

PokéSal	Tipo	HP	ATK	DEF	SPD
BulbaSal	Planta	45	49	49	45
CharSal	Fogo	39	52	43	65
SquirtSal	Água	44	48	65	43
ChikoSal	Planta	45	49	65	45
CyndaSal	Fogo	39	52	43	65
TotoSal	Água	50	65	64	43

Table 1: Atributos-base de referência.

1.3 Confronto de mesmo tipo

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

A matriz elemental não define qual multiplicador deve ser utilizado quando o atacante e o defensor possuem o mesmo tipo, nem repete, junto da análise, os multiplicadores de vantagem e desvantagem já usados no código.

Decisão adotada

Confrontos entre tipos iguais são considerados neutros.

O multiplicador utilizado será:

$$1,0$$

Para completar a tabela, os multiplicadores de vantagem e desvantagem elemental (já usados no código-fonte) ficam registrados aqui:

$$\text{Vantagem} = 2,0$$

$$\text{Desvantagem} = 0,5$$

1.4 Fórmula do dano-base

Classificação: Omissão crítica.

Problema identificado:

O enunciado apresenta os multiplicadores elementais e de terreno, mas não apresenta uma fórmula que transforme ATK e DEF em dano-base.

Decisão adotada

A fórmula definida para o dano-base é:

$$\text{DanoBase} = \max \left(0, \text{ATK}_{\text{efetivo}} - \left\lfloor \frac{\text{DEF}_{\text{efetivo}}}{2} \right\rfloor \right)$$

Como exemplo:

$$\text{ATK} = 52, \quad \text{DEF} = 43$$

Logo:

$$\text{DanoBase} = 52 - 21 = 31$$

1.5 Poça de Chuva / Piso Escorregadio

Classificação: Ambiguidade.

Problema identificado:

O bônus de 10% para golpes de Água pode ser interpretado como um bônus de precisão ou de dano.

Decisão adotada

O bônus será aplicado diretamente ao dano dos golpes de Água.

A opção de aumentar a precisão não será utilizada.

1.6 Representação dos terrenos

Classificação: Ambiguidade.

Problema identificado:

Não fica claro se “Poça de Chuva/Piso Escorregadio” representa um ou dois terrenos diferentes, nem se mais de um terreno pode existir ao mesmo tempo.

Decisão adotada

Será utilizada uma única categoria de terreno.

A batalha poderá possuir, no máximo, um terreno ativo por vez.

1.7 Asfalto Quente e indicação “Dia”

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

O enunciado não apresenta uma definição para um ciclo de dia e noite.

Decisão adotada

Não será utilizado ciclo temporal.

Enquanto o terreno Asfalto Quente estiver ativo, os golpes de Fogo receberão:

+15% de dano

1.8 Ordem de execução por SPD e desempate

Classificação: Ambiguidade parcial.

Problema identificado:

A ordem das ações é definida pelo SPD, mas o enunciado não informa o que deve acontecer quando os dois PokéSal possuem o mesmo SPD.

Decisão adotada

As ações serão ordenadas pelo SPD efetivo, em ordem decrescente.

Em caso de empate:

1. O PokéSal com maior ATK-base age primeiro.
2. Se o empate continuar, o PokéSal do Treinador 1 age primeiro.

Dessa forma, não é necessário utilizar sorteio.

1.9 SPD base versus SPD efetivo

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Não está definido se a iniciativa utiliza o SPD base ou o valor de SPD após a aplicação dos status.

Decisão adotada

A iniciativa utilizará o SPD efetivo no momento em que as ações forem ordenadas.

O atributo-base não será alterado permanentemente.

1.10 Ações que não são ataques

Classificação: Ambiguidade.

Problema identificado:

Não está definido se ações como utilizar um item devem participar da mesma ordem de iniciativa

determinada pelo SPD.

Decisão adotada

Todas as ações participarão do mesmo fluxo de iniciativa.

Isso inclui:

- atacar;
- usar item;
- descansar.

1.11 Momento de aplicação dos status e do Canteiro Central

Classificação: Ambiguidade.

Problema identificado:

O enunciado informa que os efeitos de status e a cura do Canteiro Central acontecem ao final do turno, mas não define a ordem entre eles, nem o percentual de cura do Canteiro Central.

Decisão adotada

Será utilizada a seguinte ordem ao final de cada turno:

1. Aplicação do dano de Queimado e Envenenado.
2. Verificação de derrota.
3. Aplicação da cura do terreno para quem continuar com HP maior que zero.

Caso os dois PokéSal cheguem a 0 HP no mesmo passo de verificação, a batalha termina em empate técnico e nenhum deles recebe a cura do terreno.

O percentual de cura aplicado pelo Canteiro Central, já usado no código-fonte, é:

$$5\%$$

do HP máximo do PokéSal. Trata-se de um valor de referência: o enunciado cita o efeito, mas não informa o percentual exato, então ele deve ser conferido contra o código antes da entrega.

1.12 Queimado

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Não foram definidos o valor do dano, a periodicidade nem a duração do status Queimado.

Decisão adotada

O PokéSal perde:

$$\left\lfloor \frac{\text{HP}_{\text{máx}}}{16} \right\rfloor$$

de HP por turno, com dano mínimo de 1.

Enquanto o status estiver ativo:

$$\text{ATK efetivo} \times 0,5$$

O status permanece ativo até ser removido por um item ou até o fim da batalha.

1.13 Envenenado

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

O termo “dano progressivo” não define o valor inicial, o crescimento, o limite ou o comportamento do contador.

Decisão adotada

O contador n começa em 1.

O dano causado por turno será:

$$\left\lfloor \frac{\text{HP_máx} \times n}{16} \right\rfloor$$

O valor de n aumenta a cada turno até o limite de:

$$n = 8$$

Caso o status seja aplicado novamente, o contador será reiniciado.

1.14 Paralisado

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Não está definido o percentual de redução do SPD nem se existe chance de o PokéSal perder a ação.

Decisão adotada

Enquanto estiver Paralisado:

$$\text{SPD efetivo} \times 0,5$$

Não haverá perda aleatória de turno.

1.15 Quantidade simultânea de status

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

O enunciado não informa se Queimado, Envenenado e Paralisado podem ficar ativos ao mesmo tempo.

Decisão adotada

Somente um status poderá estar ativo por vez.

Quando um novo status for aplicado, ele substituirá o status anterior.

1.16 Origem e aplicação dos status

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Não está definido quais ataques ou itens são responsáveis por aplicar cada tipo de status.

Decisão adotada

Será utilizada a operação:

`aplicarStatus(pokeSal, tipo)`

Essa operação será utilizada diretamente pelos testes.

A ausência de uma regra de origem no enunciado é mantida como uma lacuna declarada, sem

criação de regras adicionais.

1.17 Combinação e ordem dos modificadores de dano

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Vantagem elemental, terreno, crítico e requisitos autorais podem afetar o mesmo ataque, mas o enunciado não define a ordem de aplicação.

Decisão adotada

A ordem definida será:

DanoBase → Elemental → Terreno → Crítico → Floor → Mínimo de 1

Os modificadores percentuais serão combinados multiplicativamente.

Será utilizado um único arredondamento para baixo no resultado final.

O ATK efetivo, incluindo efeitos de Queimado e Sobrevivência, será calculado e arredondado antes de entrar na fórmula do DanoBase.

1.18 Política de arredondamento

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

A aplicação de porcentagens pode gerar valores decimais, enquanto HP e dano são representados por números inteiros.

Decisão adotada

O arredondamento para baixo será utilizado em dois momentos:

1. No ATK efetivo.
2. No dano final.

Uma cura percentual válida nunca poderá resultar em menos de 1 HP. Essa regra do mínimo de 1 HP vale para toda cura percentual do sistema, incluindo o Descanso (item 3.2) e a cura do Canteiro Central (item 1.11).

1.19 Dano mínimo

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

A aplicação de várias reduções pode fazer com que o dano final seja zero após o arredondamento.

Decisão adotada

Todo ataque válido causará pelo menos 1 ponto de dano.

Essa regra não será aplicada ao dano periódico de Queimado e Envenenado.

1.20 Cura e HP máximo

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

O enunciado não define um limite superior para o HP após uma cura.

Decisão adotada

Nenhuma cura poderá fazer o HP ultrapassar o HP máximo do PokéSal.

1.21 Valores e efeitos dos itens

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Potion, Super Potion e Antidote são mencionados no enunciado, mas seus valores e estoques não são definidos.

Decisão adotada

Serão utilizados os seguintes valores:

Item	Efeito	Estoque inicial
Potion	Cura 20 HP, limitado ao HP máximo	2 por treinador
Super Potion	Cura 50 HP, limitado ao HP máximo	1 por treinador
Antidote	Remove o status ativo e não recupera HP	1 por treinador

Tabela: efeitos e estoque dos itens.

A contagem do limite de dois usos considera todos os tipos de item.

1.22 Limite de dois itens

Classificação: Ambiguidade relevante para teste.

Problema identificado:

A Fase 2 exige um teste de exceção para verificar o comportamento quando o limite de dois itens é ultrapassado.

Decisão adotada

Cada treinador terá um contador único de utilização de itens.

Ao tentar realizar o terceiro uso, será lançada uma exceção específica.

O contador nunca poderá ultrapassar dois usos.

1.23 Tentativa inválida de item

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Não está definido se uma tentativa inválida de utilização de item consome o item ou o turno.

Decisão adotada

Uma tentativa inválida ocorre quando:

- não existe estoque disponível;
- o item não possui efeito possível;
- o PokéSal possui 0 HP.

Nesses casos, será lançada uma exceção.

A tentativa não consome:

- turno;
- uso;
- estoque.

Essa exceção é lançada quando a validação da ação de item é executada isoladamente. Quando a

ação chega pelo fluxo normal do turno (`Batalha.executarTurno`) e o PokéSal já estava derrotado desde o início do turno, a ação simplesmente não é executada, conforme o item 1.24 – não havendo, nesse caso específico, lançamento de exceção.

1.24 Fim da batalha e PokéSal derrotado

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

O enunciado não define exatamente quando a batalha termina nem como deve ser tratado um caso em que os dois PokéSal são derrotados no mesmo turno.

Decisão adotada

A batalha termina quando um PokéSal ativo chega a 0 HP.

Ações posteriores do PokéSal derrotado não serão executadas.

Caso os dois PokéSal cheguem a 0 HP simultaneamente, a batalha termina em empate técnico.

1.25 Condições de HP e atributos efetivos

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

Efeitos condicionados ao HP podem mudar após uma ação de dano ou cura.

Decisão adotada

As condições serão avaliadas no momento do cálculo em andamento.

Os atributos-base nunca serão alterados permanentemente.

1.26 Erros e entradas inválidas

Classificação: Omissão.

Problema identificado:

O enunciado não define como o sistema deve tratar entradas inválidas ou ações realizadas em estados incorretos.

Decisão adotada

Todas as entradas serão validadas dentro dos limites públicos da API.

Serão utilizadas exceções específicas de domínio em vez de exceções genéricas.

Uma entrada inválida não poderá alterar o estado da batalha.

2. Síntese da Análise

A análise realizada pode ser resumida nas seguintes áreas:

3. Requisitos Autorais

Os três requisitos abaixo foram definidos pelo grupo para complementar o funcionamento do projeto.

Cada requisito apresenta seu funcionamento, regras principais e critérios que permitem verificar se a implementação está correta.

Área	Principais pontos analisados	Itens
Seleção e atributos	PokéSal iniciais permitidos, valores-base e confrontos entre PokéSal do mesmo tipo.	1.1–1.3
Dano e terreno	Fórmula de dano, bônus de Água, terrenos, ordem dos modificadores, arredondamento e dano mínimo.	1.4–1.7, 1.17–1.19
Turno e status	Ordem por SPD, desempate, SPD efetivo, ordem de fim de turno e regras dos status.	1.8–1.16
Cura e HP	Limite de HP máximo e condições que dependem do HP atual.	1.20, 1.25
Itens	Efeitos, valores, limite de dois usos e tratamento de tentativas inválidas.	1.21–1.23
Batalha	Fim da batalha, derrota, empate técnico e validação das entradas.	1.24, 1.26

Table 2: Resumo dos pontos analisados.

3.1 Requisito Autoral 1 – Golpe Crítico

Todo ataque pode ser classificado como crítico ou não crítico.

A chance de um ataque ser crítico é de:

$$10\%$$

Quando o ataque é crítico, o dano recebe o multiplicador:

$$1,5$$

Testabilidade:

A fonte de criticidade pode ser injetada durante os testes. Dessa forma, é possível forçar um resultado crítico ou não crítico sem depender de aleatoriedade.

Ordem de cálculo:

$$\text{DanoBase} \rightarrow \text{Elemental} \rightarrow \text{Terreno} \rightarrow \text{Crítico} \rightarrow \text{Floor} \rightarrow \text{Mínimo de 1}$$

Regras adicionais:

- O crítico não altera ATK, DEF ou os atributos-base.
- O efeito do crítico é aplicado somente ao ataque atual.
- O crítico não se aplica ao dano periódico de Queimado ou Envenenado.

Critérios de aceitação:

- Ataque não crítico causa dano normal.
- Ataque crítico aplica multiplicador de 1,5.
- O arredondamento é aplicado ao resultado.
- O dano mínimo continua sendo 1.
- Os testes conseguem controlar a ocorrência do crítico.
- O crítico não altera o dano causado por status.

Pontos de implementação:

CalculadoraDano e estratégia de criticidade.

3.2 Requisito Autoral 2 – Descanso

Durante seu turno, o treinador poderá escolher descansar em vez de atacar ou utilizar um item.

Um descanso válido:

- consome a ação do turno;
- recupera 10% do HP máximo;
- pode ser utilizado no máximo uma vez por treinador em cada batalha.

Cura:

$$[\text{HP_máx} \times 0,10]$$

O valor mínimo de cura é 1 HP e o HP nunca ultrapassa seu valor máximo.

Regras adicionais:

- Um PokéSal com 0 HP não pode descansar.
- O controle de utilização é feito por treinador, e não por PokéSal.
- Descansar com HP cheio ainda consome a única utilização disponível.
- Um segundo descanso é considerado inválido.
- Uma tentativa inválida não altera o estado da batalha.
- Quando a tentativa de descanso chega pelo fluxo normal do turno e o PokéSal já estava derrotado desde o início do turno, a ação simplesmente não é executada (item 1.24); a exceção de “PokéSal com 0 HP” citada acima vale para a validação isolada do descanso.

Critérios de aceitação:

- A cura corresponde a 10% do HP máximo.
- O HP não ultrapassa o máximo.
- O descanso pode ser utilizado apenas uma vez.
- O segundo uso é rejeitado.
- Um PokéSal derrotado não pode descansar.
- Uma tentativa inválida não altera o estado.

Pontos de implementação:

TipoAcao, Acao e Batalha.executarAcao.

3.3 Requisito Autoral 3 – Bônus de Sobrevivência

Enquanto o PokéSal possuir mais de 0 HP e estiver com HP igual ou inferior a 25% do seu HP máximo, seu ATK efetivo receberá um multiplicador de:

$$1,20$$

A condição pode ser representada por:

$$HP_atual \times 4 \leq HP_máx$$

com:

$$HP_atual > 0$$

Regras adicionais:

- O ATK base nunca é alterado permanentemente.
- O bônus é reavaliado após cada dano ou cura.
- O bônus pode funcionar junto com o status Queimado.
- Quando ambos estão ativos, os multiplicadores são combinados.
- O arredondamento do ATK efetivo ocorre apenas uma vez após todos os multiplicadores.

Critérios de aceitação:

- O bônus é ativado exatamente em 25% do HP.
- O bônus também é ativado abaixo de 25%.
- O bônus permanece inativo acima de 25%.
- O efeito muda imediatamente após dano ou cura.
- O bônus não é aplicado quando o HP é 0.
- O ATK base permanece inalterado.

Ponto de implementação:

Cálculo de ATK efetivo e cálculo de dano.

4. Matriz de Rastreabilidade

A matriz abaixo relaciona cada requisito ou decisão com a parte do documento em que ele foi definido e com a forma esperada de verificação.

ID	Requisito / decisão	Documento	Verificação esperada
RF-01	Seleção de 1 entre 6 PokéSal iniciais	1.1	Validação da seleção
RF-02	Matriz elemental e confronto entre tipos iguais	1.3, 1.17	Teste de vantagem, desvantagem e situação neutra

ID	Requisito / decisão	Documento	Verificação esperada
RF-03	Efeitos dos terrenos	1.5–1.7, 1.17	Teste dos bônus relacionados ao terreno
RF-04	Iniciativa por SPD e regras de desempate	1.8–1.10	Teste da ordem das ações, incluindo situações de empate
RF-05	Aplicação dos status no final do turno	1.11–1.16	Testes de Queimado, Envenenado e Paralisado
RF-06	Cura e limite de HP máximo	1.20, 1.25	Teste do limite de HP máximo
RF-07	Máximo de 2 itens por treinador	1.21–1.23	Teste da exceção ao ultrapassar o limite
RF-08	Fim da batalha e empate técnico	1.24	Teste de derrota simples e duplo KO
RA-01	Golpe Crítico	3.1	Testes de crítico utilizando fonte injetada
RA-02	Descanso	3.2	Testes de cura, uso único e rejeição do segundo uso
RA-03	Bônus de Sobrevivência	3.3	Testes do limite de HP e combinação com Queimado

5. Escopo Remanescente da Fase 1

Este documento contempla os itens 1 e 2 da Fase 1.

Os seguintes materiais ainda devem ser entregues como artefatos separados e versionados no repositório:

- Diagrama de Casos de Uso;
- Diagrama de Classes;
- Relatório de contribuição individual;
- Atas de, no mínimo, duas reuniões, assinadas por todos os membros;
- `AI_DECLARATION.md` e registro dos prompts utilizados;
- Código Java com Checkstyle;
- Código Java com Javadoc;
- Código Java sem utilização de magic numbers.

6. Conclusão

A análise realizada transforma os pontos que estavam em aberto no enunciado em decisões mais claras e verificáveis.

Dessa forma, as regras utilizadas durante a implementação e os testes ficam registradas em um único documento, reduzindo possíveis interpretações diferentes durante o desenvolvimento.

Os valores classificados como referência, incluindo os atributos-base apresentados na Seção 1.2, a fórmula de dano apresentada na Seção 1.4, os multiplicadores elementais e a cura do Canteiro Central apresentados nas Seções 1.3 e 1.11, e os valores dos itens apresentados na Seção 1.21, devem ser conferidos com a implementação real antes da entrega.

Caso o código apresente valores diferentes, este documento deverá ser atualizado para representar corretamente o comportamento implementado.